# Proses Penelitian dan Taksonomi Penelitian

Program Studi Magister Teknik dan Manajemen Industri
Fakultas Teknologi Industri

# Proses Penelitian

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **FENOMENA & BUKTI** | Apa yang terjadi? Apa data awalnya? |
| 2 | **MASALAH PENELITIAN** | Apa yang belum diketahui atau belum terjelaskan? |
| 3 | **TUJUAN PENELITIAN** | Mendeskripsikan, mengeksplorasi, menguji hubungan, atau menjelaskan? |
| 4 | **PILIHAN DESAIN** | Bukti dan prosedur apa yang paling tepat? |

**Prinsip: rumusan masalah menetukan desain; bukan sebaliknya.**

Kumar (2019) dan Saunders, Lewis, & Thornhill (2023).

# Karakteristik Penelitian

**CONTROLLED**

Mengurangi atau memperhitungkan pengaruh faktor lain.

**RIGOROUS**

Prosedur relevan, tepat, dan memiliki justifikasi.

**SYSTEMATIC**

Langkah logis dan berurutan; tidak sembarangan.

**VALID & VERIFIABLE**

Kesimpulan didukung bukti dan dapat diperiksa.

**EMPIRICAL**

Bertumpu pada observasi atau bukti pengalaman nyata.

**CRITICAL**

Metode dan kesimpulan terbuka terhadap pemeriksaan kritis.

**Klaim/dugaan harus sebanding dengan kualitas bukti dan kekuatan desain**

Sumber: Kumar (2019)

# Klasifikasi/Taksonomi Penelitian

## 1. APLIKASI

- *Basic/pure*: mengembangkan atau menguji teori/metode
- *Applied*: menggunakan pengetahuan untuk persoalan praktis

## 2. TUJUAN

- *Descriptive*
- *Correlational*
- *Explanatory*
- *Exploratory*

## 3. MODE OF ENQUIRY

- *Quantitative*
- *Qualitative*
- *Mixed methods,* bila integrasi bukti diperlukan

**'Applied' menjelaskan orientasi penerapan; 'quantitative' menjelaskan pendekatan bukti. Keduanya tidak saling menggantikan.**

Sumber: Kumar (2019)

# Taksonomi - Aplikasi

## BASIC / PURE RESEARCH

- Fokus: memperluas, menguji, atau menyempurnakan teori, konsep, atau metode
- Contoh: mengembangkan metode baru untuk mengukur ketahanan sistem produksi
- Kontribusi utama: pengetahuan/metode

## APPLIED RESEARCH

- Fokus: menggunakan pengetahuan untuk memahami atau memperbaiki persoalan tertentu.
- Contoh: mengevaluasi penyebab keterlambatan pabrik dan merancang perbaikan penjadwalan.
- Kontribusi utama: solusi kontekstual berbasis bukti.

# Taksonomi – Tujuan Penelitian

## EXPLORATORY

Menggali area yang belum jelas.

Contoh: Apa faktor yang mungkin menjelaskan variasi hasil implementasi AI?

## DESCRIPTIVE

Menggambarkan kondisi, karakteristik, atau pola.

Contoh: Bagaimana tingkat kepatuhan jadwal di setiap lini?

## CORRELATIONAL

Menilai apakah variabel saling berhubungan.

Contoh: Bagaimana hubungan kepatuhan jadwal dan keterlambatan?

## EXPLANATORY

Menjelaskan mengapa atau bagaimana hubungan terjadi.

Contoh: Melalui mekanisme apa perubahan jadwal memengaruhi keterlambatan?

# Deskriptif vs korelasional vs eksplanatori

Ketiganya dapat berangkat dari fenomena yang sama, tetapi kedalaman pertanyaannya berbeda.

### DESCRIPTIVE

Apa yang terjadi?

“Berapa tingkat keterlambatan tiap lini, dan bagaimana polanya?”

### CORRELATIONAL

Variabel mana yang berhubungan?

“Apakah kepatuhan jadwal berkaitan dengan keterlambatan?”

### EXPLANATORY

Mengapa/bagaimana hubungan terjadi?

“Bagaimana perubahan jadwal dan variasi proses berkontribusi pada keterlambatan?”

**Hubungan statistik saja tidak cukup untuk menyimpulkan sebab-akibat; perlu teori, urutan waktu, dan penanganan penjelasan alternatif.**

# Eksploratori

### KAPAN DIGUNAKAN?

Fenomena baru, variabel belum jelas, mekanisme belum dipahami, atau studi utama perlu dipersiapkan.

### BENTUK YANG MUNGKIN

Wawancara awal, telaah dokumen, observasi, pilot study, atau pengembangan instrumen.

### OUTPUT

Peta faktor, proposisi awal, definisi konstruk, kelayakan metode, atau pertanyaan lebih tajam.

**Contoh: wawancara operator dan supervisor untuk mengidentifikasi faktor konteks yang belum tercakup dalam teori adopsi AI.**

Eksploratori bukan alasan mengabaikan literatur; eksplorasi tetap dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada.

Sumber: Kumar (2019).

# Taksonomi – *Mode of Enquiry*

Pendekatan dipilih dari jenis pertanyaan dan bukti yang diperlukan.

### QUANTITATIVE

Data terstruktur, pengukuran variabel, estimasi pola atau pengujian hipotesis.

Contoh:
analisis hubungan kepatuhan jadwal dan keterlambatan.

### QUALITATIVE

Memahami pengalaman, proses, dan konteks.

Contoh:
wawancara operator tentang alasan rekomendasi algoritma tidak diikuti.

### MIXED METHOD

Integrasi bukti kuantitatif dan kualitatif.

Contoh:
analisis data produksi diikuti wawancara pada lini yang hasilnya berbeda.

**Contoh *mixed-method*:**
**analisis kuantitatif mengidentifikasi lini B sebagai outlier, wawancara membantu menelaah mekanisme yang mungkin menjelaskan pola tersebut**

Sumber: Kumar (2019); Creswell & Creswell (2023).

# Bagaimana menentukan tujuan penelitian?

Gunakan pertanyaan berikut untuk mempersempit pilihan sebelum menetapkan metode.

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Apakah fenomena/variabel masih belum dipahami? | **Mulai dari eksploratori** |
| **B** | Apakah kebutuhan utama memetakan kondisi atau pola? | **Deskriptif** |
| **C** | Apakah fokusnya menguji ada/tidaknya hubungan? | **Korelasional** |
| **D** | Apakah fokusnya menjelaskan mengapa/bagaimana hubungan terjadi? | **Eksplanatori** |

**Jika jawaban mencakup beberapa hal, studi dapat menggabungkan tujuan, tetapi tujuan utama tetap harus jelas.**

TUGAS INDIVIDU

# Research Problem Statement + Taksonomi Awal

**01 Fenomena dan bukti awal**
Sertakan data/observasi dan sumbernya.

**02 Masalah praktis**
Keputusan atau perbaikan apa yang dibutuhkan?

**03 Masalah ilmiah awal**
Apa yang belum dipahami? Jangan klaim gap tanpa telaah literatur.

**04 Pertanyaan penelitian**
Satu pertanyaan utama yang spesifik.

**05 Taksonomi awal**
Aplikasi, tujuan, pendekatan + alasan.

**06 Kebutuhan bukti**
Data apa yang diperlukan?

# Kesimpulan

| | |
|---|---|
| **DAHULUKAN MASALAH** | Mulai dari fenomena, bukti, dan hal yang belum diketahui secara eksplisit |
| **TUJUAN MENENTUKAN ARAH PENELITIAN** | Eksploratori, deskriptif, korelasional, eksplanatori menjawab kebutuhan berbeda. |
| **KLASIFIKASI PENELITIAN** | Aplikasi, tujuan, dan pendekatan dapat dikombinasikan secara konsisten. |

# Referensi


- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design (6th ed.). SAGE.
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). Research Methods for Business Students (9th ed.). Pearson.
- Kumar, R. (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (5th ed.). SAGE.